

Uso de input(), print(), operaciones con enteros y int()

Fundamentos de Programación en Python

Introducción

En Python, la interacción con el usuario y el manejo de datos numéricos son tareas fundamentales. Los comandos `input()` y `print()` permiten la entrada y salida de información, mientras que las operaciones aritméticas y el uso de `int()` posibilitan el trabajo con números enteros.

Comando print()

El comando `print()` muestra información en la consola. Puede recibir uno o más argumentos, separados por comas.

```
1 print("Hola, mundo")
2 print("El resultado es:", 42)
3 print("Suma:", 5 + 3)
```

Listing 1: Ejemplo básico de print()

Comando input()

`input()` permite capturar datos ingresados por el usuario. **Siempre devuelve una cadena de texto (tipo str)**, incluso si el usuario escribe números.

```
1 nombre = input("Ingresa tu nombre: ")
2 print("Tu nombre es:", nombre)
```

Listing 2: Uso de input() para capturar texto

Conversión con int()

Dado que `input()` retorna texto, para realizar operaciones matemáticas debemos convertir el dato a entero usando `int()`.

```
1 edad_texto = input("Ingresa tu edad: ")
2 edad = int(edad_texto)    # Convierte la cadena a entero
3 print("El a o que viene tendr s:", edad + 1)
```

Listing 3: Conversión de texto a entero

Operaciones con variables numéricas enteras

Python soporta las operaciones aritméticas básicas:

- Suma: +
- Resta: -
- Multiplicación: *
- División entera: // (devuelve el cociente entero)
- Módulo (resto): %
- Potencia: **

```
1 a = 10
2 b = 3
3
4 suma = a + b
5 resta = a - b
6 multiplicacion = a * b
7 division_entera = a // b
8 resto = a % b
9 potencia = a ** b
10
11 print("Suma:", suma)
12 print("Resta:", resta)
13 print("Multiplicaci n:", multiplicacion)
14 print("Divisi n entera:", division_entera)
15 print("Resto:", resto)
16 print("Potencia:", potencia)
```

Listing 4: Operaciones con enteros

Ejemplo completo: calculadora de suma

Este programa pide dos números al usuario, los convierte a enteros y muestra su suma.

```
1 # Solicitar dos n meros al usuario
2 num1_str = input("Ingresa el primer n mero entero: ")
3 num2_str = input("Ingresa el segundo n mero entero: ")
4
5 # Convertir a enteros
6 num1 = int(num1_str)
7 num2 = int(num2_str)
8
9 # Calcular la suma
10 resultado = num1 + num2
11
12 # Mostrar el resultado
13 print("La suma de", num1, "y", num2, "es:", resultado)
```

Listing 5: Calculadora de suma con input(), int() y print()

Consideraciones importantes

- `int()` solo puede convertir cadenas que representen números enteros (ej. "123"). Si se ingresa "12.5" o ".abc", generará un error (`ValueError`).
- Para números decimales se usa `float()`.
- Siempre es recomendable validar la entrada del usuario para evitar errores en tiempo de ejecución.